فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

# الدوال الأصلية

2BAC — الثانية بكالوريا | الدوال الأصلية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تعريف الدالة الأصلية، مجموعة الدوال الأصلية، الدالة الأصلية التي تأخذ قيمة معينة، وجدول الدوال الأصلية الاعتيادية.

### أهداف الدرس

- تحديد دالة أصلية باستعمال الجدول.
- تحديد الدالة الأصلية التي تحقق شرطاً.

## 1. تعريف وخاصيات

**تعريف**

نقول إن $F$ **دالة أصلية** لـ $f$ على مجال $I$ إذا كانت $F$ قابلة للاشتقاق على $I$ و $F'(x) = f(x)$ لكل $x \in I$.

**خاصية**

- كل دالة متصلة على مجال تقبل دالة أصلية عليه.
- إذا كانت $F$ دالة أصلية لـ $f$، فإن الدوال الأصلية لـ $f$ هي $x \mapsto F(x) + c$ $(c \in \mathbb{R})$.
- لكل $x_0 \in I$ و $y_0 \in \mathbb{R}$، توجد دالة أصلية وحيدة $F$ حيث $F(x_0) = y_0$.

## 2. الدوال الأصلية الاعتيادية

- $(n \neq -1)\ x^n \ \to\ \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
- $\dfrac{u'}{\sqrt{u}} \ \to\ 2\sqrt{u}\ ;\ \dfrac{u'}{u^2} \ \to\ -\dfrac{1}{u}\ ;\ u'u^n \ \to\ \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$
- $\sin(ax+b) \ \to\ -\dfrac{1}{a}\cos(ax+b)\ ;\ \cos(ax+b) \ \to\ \dfrac{1}{a}\sin(ax+b)$
- $1 + \tan^2 x \ \to\ \tan x$

**مثال**

حدد الدالة الأصلية $F$ لـ $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ التي تحقق $F(1) = 2$.

1. $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + c$.
2. $F(1) = 0 + c = 2$ إذن $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$.

**ملخص للمراجعة**

- $F' = f$؛ الدوال الأصلية تختلف بثابتة.

## تمارين تطبيقية

**تمرين 1 : دالة أصلية**

ما دالة أصلية لـ $f(x) = 4x^3$ ؟

**أ)** $x^4$ **ب)** $12x^2$ **ج)** $4x^4$

**تمرين 2 : شرط**

$F$ الدالة الأصلية لـ $f(x) = 2x + 3$ حيث $F(0) = 5$. احسب $F(2)$.

**تمرين 3 : شكل $u'u^n$**

ما دالة أصلية لـ $f(x) = 2x(x^2+1)^3$ ؟

**أ)** $\dfrac{(x^2+1)^4}{4}$ **ب)** $(x^2+1)^4$ **ج)** $\dfrac{x^2(x^2+1)^4}{4}$

**تمرين 4 : دالة مثلثية**

ما دالة أصلية لـ $f(x) = \cos(2x)$ ؟

**أ)** $\dfrac{1}{2}\sin 2x$ **ب)** $2\sin 2x$ **ج)** $-\dfrac{1}{2}\sin 2x$

## تصحيح التمارين

**تمرين 1 : دالة أصلية**

1. $F(x) = x^4$.

**الجواب : أ)** $x^4$

**تمرين 2 : شرط**

1. $F(2) = 4 + 6 + 5 = 15$.

**الجواب :** $15$

**تمرين 3 : شكل $u'u^n$**

1. $\dfrac{(x^2+1)^4}{4} = \dfrac{u^4}{4}$.

**الجواب : أ)** $\dfrac{(x^2+1)^4}{4}$

**تمرين 4 : دالة مثلثية**

1. $F(x) = \frac{1}{2}\sin 2x$.

**الجواب : أ)** $\frac{1}{2}\sin 2x$